

W12 팀 프로젝트 — 2 팀 모멘텀(UMD)

BAF.60080 · 국내주식에 모멘텀을 들일 것인가

한 줄 문제

모멘텀(UMD)은 네 팩터 가운데 프리미엄이 가장 크고 1990 년 이후에도 살아 있다. 그런데 한 달에 수십 %를 잃는 붕괴(crash)가 있다. **국내주식에 모멘텀을 들일 것인가, 들인다면 단독으로인가 결합·위험조정 안에서인가?**

배경

- 국민연금 국내주식은 약 260 조 원(W12 케이스 기준 추정), 액티브 위탁의 정보비율은 0.20 수준(케이스 수치)이다.
- 모멘텀 전략은 매월 종목을 크게 바꾸므로 회전율이 높다. 260 조 원 규모에서는 거래비용과 시장충격이 프리미엄의 상당 부분을 먹을 수 있다.
- 운용전략팀은 시가총액 패시브 위에 모멘텀 룬셋 오버레이를 얹은 **모멘텀 슬리브** 안을 올렸다.

기본 지식 — 모멘텀 프리미엄

정의. 과거 12 개월 수익률(최근 1 개월 제외, $t-12 \sim t-2$)이 높은 승자를 사고 낮은 패자를 판 수익률이다 (Jegadeesh·Titman 1993). 최근 1 개월을 빼는 이유는 1 개월 단위로는 오히려 되돌림(단기 반전, short-term reversal)이 나타나기 때문이다. 이 과제의 UMD 는 10 분위 승자 - 패자다.

왜 프리미엄이 있다고 보는가. 주된 설명은 행동 편향이다 — 투자자가 새 정보에 늦게 반응하고(과소반응), 추세가 생기면 따라 사며(과잉반응) 가격이 천천히 움직인다. 위험 보상으로 설명하기 어려운 대표적 이상현상이다.

붕괴. Daniel·Moskowitz(2016)는 모멘텀이 하락장 직후 시장이 급반등할 때 크게 무너진다고 보였다. 패자 포트폴리오에는 하락장에서 베타가 커진 종목이 모이는데, 반등장에서 이 종목들이 가장 크게 오르기 때문이다. 이 과제 자료의 1932 년 8 월(대공황 반등), 그리고 2009 년 3~5 월(금융위기 반등)이 그 예다.

변동성 조절. Barroso·Santa-Clara(2015)는 모멘텀의 최근 변동성이 높을 때 노출을 줄이면(목표 변동성 / 실현 변동성) 붕괴를 상당 부분 피하고 샤프비율이 크게 오른다고 보고했다.

세 안

안	내용	슬리브
A 도입하지 않음	시가총액 패시브와 기존 위탁 유지	0
B 단독 모멘텀 슬리브	모멘텀 룬셋 오버레이를 단독으로	$w_{\max}$ 이내
C 결합·위험조정 안에서만	가치와 결합한 멀티팩터 슬리브의 구성	결합 슬리브의 $w_{\max}$ 이내

안	내용	슬리브
	요소로, 또는 변동성 조절 규칙을 붙여서만	

단계별 문제

1 부 — 미국 1927~2015 (제공 데이터)

문제 1. 증거. factors 로 UMD 의 월평균 t · 연 샤프비율 · 최악 월을 적고 기준 ①을 판정한다. 평균이 1%를 넘는 팩터의 최악 월이 -77%라는 사실을 하나의 표(평균 · 표준편차 · 최악 월 · 최악 월이 평균 몇 달 치인가)로 정리한다.

문제 2. 지속성. factors 에 --start · --end 를 붙여 1927~1963, 1963~1989, 1990~2015 세 구간의 월평균과 t 를 표로 만들고 기준 ②를 판정한다. rolling --factor UMD --window 120 으로 10 년 롤링 프리미엄을 그린다. 모멘텀은 출판(1993) 뒤에 약해졌는가?

문제 3. 감내와 붕괴. combo --w UMD=1 전체 기간 출력에서 최악 12 개월 L 을 적고 $w_{\max} = 2\%p/|L|$ 로 기준 ③을 판정한다. 이어서 2009 년 1~12 월의 월별 UMD 를 자료에서 찾아 붕괴가 어느 달에 몰렸는지 확인하고, 직전 시장(MKT_RF) 흐름과 함께 Daniel · Moskowitz 의 설명으로 해석한다. 마지막으로 combo --w HML=0.5, UMD=0.5 를 실행해 결합하면 최악 12 개월과 $w_{\max}$ 가 어떻게 바뀌는지 적는다.

2 부 — 표본 밖과 한국 (JKP 데이터)

문제 4. 표본 밖(미국). 미국 JKP ret_12_1 을 받아 1927~2015 겹치는 기간의 상관으로 부호를 확인한 뒤, jkp --start 201508 로 2015.08 이후 월평균 · 최악 12 개월을 구하고 기준 ④를 판정한다. 2020 년 11 월(백신 발표 직후 반등) 전후 수익을 확인해 문제 3 의 붕괴 논리가 반복되었는지 본다.

문제 5. 한국. 한국 JKP ret_12_1 의 전체 기간 t 와 최악 12 개월로 기준 ⑤를 판정한다. 한국 모멘텀이 미국보다 약하거나 없다면, 그 이유로 가능한 것 두 가지(예: 가격제한폭, 개인 투자자 비중, 공매도 제약)를 들고, 각각을 검증하려면 어떤 자료가 필요한지 쓴다.

판정

문제 6. 판정과 선택. 세 안 × 기준 ①~⑤ 표를 채운다. ③ 의 D 를 1%p 와 3%p 로, ⑤ 의 문턱을 1.5 로 바꿔 결론이 달라지는지 확인한다. 한 안을 고르고 슬리브 크기(w 와 조 원), 회전율에 따른 거래비용 가정(연 몇 %p 로 가정했는가), 재검토 트리거, 남은 위험과 그 부담자를 숫자로 쓴다.

상대 팀(1 팀)이 물을 질문

- 1990 년 이후에도 $t \geq 2$ 를 넘는 유일한 팩터를 왜 단독으로 들이지 않는가(또는 왜 단독으로 들이는가)? 붕괴 한 번이 몇 년 치 프리미엄을 지우는지 숫자로 답하라.
- 260 조 원 규모에서 매월 종목을 바꾸면 거래비용은 얼마인가? 그 비용을 빼고도 프리미엄이 남는다는 근거는?